Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Escola Politécnica | Campus BC
Arquitetura e Urbanismo – 2026/2
Disciplina: Trabalho Final de Graduação I
Docentes: Carolina Rocha Carvalho e Stavros Wrobel Abib

Rodovias urbanas e efeito barreira: o corredor rodoviário como eixo urbano para reconectar deslocamento, acesso e contato social entre margens

1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO FENÔMENO

A rápida expansão urbana e a formação de grandes periferias, entre outros fatores, contribuíram para a multiplicação de trechos rodoviários urbanos (Neri; Silva Júnior, 2023). Essa expansão ocorre de forma desigual, e processos de segregação socioespacial encontram na morfologia urbana mecanismos que restringem o contato entre diferentes grupos sociais (Peres; Saboya, 2024). Inseridas no tecido urbano, as rodovias ampliam a acessibilidade regional, mas podem criar barreiras na rede local que reduzem a acessibilidade de pedestres e ciclistas (Van Eldijk; Gil; Marcus, 2022). O fenômeno é tratado como efeito barreira e separação de comunidades, entendidos como "a redução ou impedimento de interação entre diferentes regiões de uma cidade, acessos a redes sociais, bens e serviços necessários as pessoas, causados por infraestruturas de transporte e veículos que as utilizam" (Anciaes, 2011; Mindell; Anciaes, 2020 apud Neri; Silva Júnior, 2023, p. 2). Seus efeitos podem ser físicos, sobre deslocamentos e acessos, ou sociais, sobre as relações entre pessoas (Anciaes; Jones; Mindell, 2016), e variam conforme a permeabilidade da malha urbana, entendida como a oferta de caminhos alternativos entre lugares (Bentley et al., 1985). No plano social, o tráfego intenso e as rodovias urbanas já foram associados a menos vínculos entre vizinhos e entre as partes da cidade que separam (Appleyard, 1981; Aiello et al., 2025). No Brasil, porém, os estudos sobre o tema concentram-se na mobilidade e na acessibilidade, e a dimensão social do fenômeno permanece pouco investigada. Este trabalho, no campo do planejamento urbano, tem como tema as rodovias no tecido urbano e busca compreender de que modo uma rodovia condiciona o deslocamento, o acesso e o contato social entre suas margens, como base para diretrizes e para uma proposta de intervenção que trate seu corredor como eixo urbano.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 RELEVÂNCIA

A maior parte dos deslocamentos para o trabalho ocorre no interior dos municípios: segundo o Censo Demográfico 2022, 71,4% da população ocupada trabalha fora de casa no próprio município de residência, contra 10,7% que se desloca para outro município (IBGE, 2025). O mesmo levantamento associa maiores rendimentos a menores tempos de deslocamento, o que indica que as condições de circulação não se distribuem de forma igual. Como rodovias arteriais atravessam centenas de cidades brasileiras (Andrade; Tavares, 2017), o efeito barreira é uma questão de alcance nacional, que incide justamente sobre a escala em que se concentram esses deslocamentos.

2.2 CONTRIBUIÇÃO

Nos estudos brasileiros, Bernardes e Souza (2017) e Neri e Silva Júnior (2023) tratam o efeito barreira sobretudo pela acessibilidade e pela mobilidade, e em Andrade e Tavares (2017) a dimensão social surgiu apenas de forma indireta, nas respostas abertas dos moradores. A contribuição técnico-científica esperada está em considerar deslocamento, acesso e contato social de forma articulada e em traduzir essa leitura em diretrizes e em uma proposta de intervenção para o corredor da rodovia. A proposta trata o corredor não apenas como faixa de passagem do tráfego regional, mas como eixo urbano estruturado por uma sequência de nós. Em cada nó, travessias, espaços de uso público e acesso a bens e serviços cotidianos se concentram para reconectar a malha das duas margens, enquanto o próprio corredor articula esses pontos entre si.

3 OBJETIVOS

Geral: Desenvolver o anteprojeto urbanístico de um eixo urbano ao longo de uma rodovia, estruturado por nós de conexão entre suas margens.

Específicos:

a) avaliar as condições de deslocamento, acesso e contato social entre as margens de um trecho urbano de rodovia;

b) delimitar os trechos do corredor aptos a constituir nós de conexão entre as margens;

c) estabelecer diretrizes de intervenção para o corredor da rodovia como eixo urbano.

4 RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

A literatura permite identificar três abordagens para compreender os efeitos de grandes infraestruturas viárias sobre o espaço urbano. A primeira trata diretamente do efeito barreira e da separação de comunidades, que pode ser física ou social (Anciaes; Jones; Mindell, 2016). Na dimensão física, os estudos enfatizam mobilidade, acessibilidade e condições de travessia (Van Eldijk; Gil; Marcus, 2022; Neri; Silva Júnior, 2023; Bernardes; Souza, 2017) e predominam no Brasil. Na dimensão social, investigam as possibilidades de interação entre pessoas: Appleyard (1981) observou que, na rua de tráfego intenso, os moradores tinham menos amigos e conhecidos, e o contato entre os dois lados da rua era mais raro; Aiello et al. (2025) associam rodovias urbanas a menor conectividade social, sobretudo em distâncias curtas.

A segunda abordagem enfatiza a configuração espacial da cidade. Nessa leitura, os padrões de movimento, conexão e acesso não dependem apenas da presença de uma infraestrutura específica, mas também da forma como a malha urbana se organiza e articula diferentes partes do território. Bentley et al. (1985) associam a permeabilidade à oferta de rotas alternativas e apontam que ela se reduz quando pedestres e veículos são confinados a sistemas de rotas separados. Essa perspectiva contribui para evitar explicações que atribuam todas as descontinuidades exclusivamente à infraestrutura viária.

A terceira aborda processos de fragmentação e segregação socioespacial. Kronenberger e Saboya (2019) relacionam medidas de integração e escolha da malha à localização das camadas socioeconômicas, aproximando essa abordagem da anterior, e Peres e Saboya (2024), ao analisarem cidades médias brasileiras, mostram que áreas de diferentes faixas de renda podem estar justapostas e, ainda assim, segregadas.

Essas abordagens convergem ao reconhecer que a infraestrutura viária não pode ser compreendida apenas por sua função de transporte e que seus efeitos variam conforme a escala, a configuração urbana e as condições de acessibilidade. Ao mesmo tempo, apresentam tensões: conexão regional pode coexistir com separação local; a infraestrutura pode atuar como elemento de ruptura sem explicar, isoladamente, a estrutura socioespacial; e efeitos físicos de separação não implicam necessariamente consequências sociais equivalentes. Enquanto Aiello et al. (2025) associam rodovias a menos vínculos em redes sociais online nos Estados Unidos, Rodriguez Lara et al. (2026), em Santiago, não encontram associação entre a barreira percebida e a frequência de interação com vizinhos. A divergência pode decorrer, em parte, das diferenças de contexto, de método e do tipo de barreira estudada.

Este trabalho situa-se na primeira abordagem, articulando suas dimensões física e social, e incorpora a configuração urbana e a segregação socioespacial como leituras complementares, orientando essa leitura para uma proposta que trate o corredor da rodovia como eixo urbano.

5 CONCEITOS ESTRUTURANTES

Efeito barreira: redução da acessibilidade local de pedestres e ciclistas produzida por infraestruturas de transporte que, ao mesmo tempo, ampliam a acessibilidade regional do tráfego motorizado (Van Eldijk; Gil; Marcus, 2022). Também chamado de separação de comunidades, abrange a redução da interação entre regiões da cidade e do acesso a bens, serviços e redes sociais (Neri; Silva Júnior, 2023). Manifesta-se como separação física, expressa nas alterações de mobilidade e acessibilidade, e como separação social, relativa às relações e à coesão entre as pessoas (Anciaes; Jones; Mindell, 2016). A dimensão social aparece no contato mais raro entre os dois lados de vias de tráfego intenso (Appleyard, 1981) e na menor conectividade social associada a rodovias urbanas (Aiello et al., 2025), mas não decorre necessariamente da física (Rodriguez Lara et al., 2026). No trabalho, permite ler o problema como um efeito que varia ao longo do corredor e orienta a leitura de deslocamento e acesso como separação física, e de contato social como separação social.

Permeabilidade: número de caminhos alternativos que um ambiente oferece de um lugar a outro, podendo ser física ou visual. Depende da morfologia urbana, isto é, de como a rede de espaços públicos divide o território em quadras, e se reduz quando pedestres e veículos são confinados a sistemas de rotas separados (Bentley et al., 1985). No trabalho, seu grau em cada trecho explica por que o efeito barreira varia ao longo do corredor e orienta a ampliação da oferta de rotas entre as margens da rodovia.

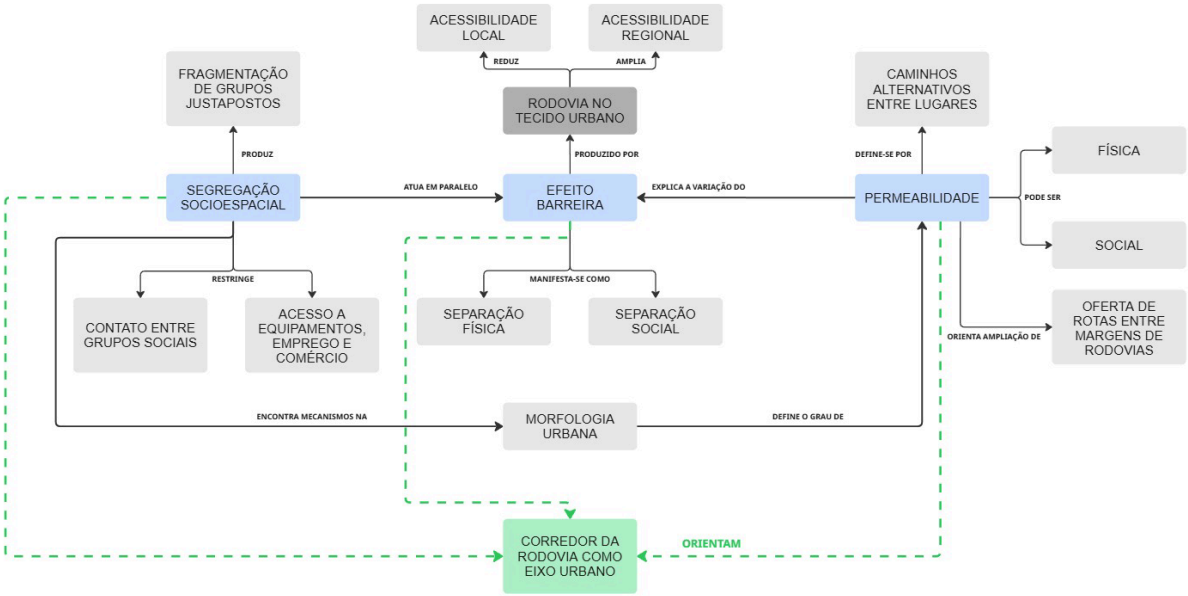
Segregação socioespacial: processo que, nas cidades médias brasileiras, estrutura a expansão urbana e encontra na morfologia urbana mecanismos para garantir a separação entre grupos sociais. O resultado é um território fragmentado, em que grupos de diferentes faixas de renda, mesmo justapostos, têm o contato restrito (Peres; Saboya, 2024). A segregação também restringe o acesso dos grupos mais desfavorecidos a equipamentos, emprego e comércio, e esses grupos se localizam com mais frequência ao longo de vias com características de rodovia (Kronenberger; Saboya, 2019). No trabalho, atua em paralelo ao efeito barreira, pois incide sobre o mesmo acesso e o mesmo contato, e o relativiza, ao impedir que se atribuam exclusivamente à infraestrutura viária as descontinuidades do território.

6 SÍNTESE INTERPRETATIVA

A estrutura teórica deste trabalho fundamenta-se na relação entre efeito barreira, permeabilidade e segregação socioespacial frente à presença de rodovias no tecido urbano. O **efeito barreira** evidencia como uma rodovia, ao ampliar a acessibilidade regional, pode reduzir a acessibilidade local e a interação entre as partes da cidade que atravessa. Esse efeito se manifesta como separação física e social: de um lado, no deslocamento e no acesso; de outro, no contato social, sem que o segundo decorra necessariamente do primeiro. Nesse contexto, a **segregação socioespacial** atua em paralelo, pois também restringe o acesso e o contato entre grupos sociais, e relativiza o efeito barreira, ao impedir que se atribuam exclusivamente à infraestrutura viária as descontinuidades do território. Para restringir esse contato, a segregação encontra mecanismos na morfologia urbana, da qual também depende a **permeabilidade**. Ao deslocar o foco da infraestrutura para a malha, a permeabilidade, com seu grau maior ou menor em cada trecho, explica por que o efeito varia ao longo do corredor e orienta a ampliação da oferta de rotas entre as margens da rodovia. Dessa forma, os conceitos deixam de atuar isoladamente e orientam a proposta do corredor da rodovia como eixo urbano, a partir da identificação das condições entre as margens e dos pontos com potencial de conexão e da definição de diretrizes.

7 DIAGRAMA CONCEITUAL

Figura 1 – Diagrama conceitual



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

REFERÊNCIAS

AIELLO, L. M.; VYBORNOVA, A.; JUHÁSZ, S.; SZELL, M.; BOKÁNYI, E. Urban highways are barriers to social ties. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 122, n. 10, e2408937122, 2025. DOI: 10.1073/pnas.2408937122. Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.2408937122. Acesso em: 03 out. 2026.

ANCIAES, P. R.; JONES, P.; MINDELL, J. S. Community severance: where is it found and at what cost? **Transport Reviews**, v. 36, n. 3, p. 293-317, 2016. DOI: 10.1080/01441647.2015.1077286. Disponível em: https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1077286. Acesso em: 07 out. 2026.

ANDRADE, M. O.; TAVARES, L. M. Impactos da duplicação de uma rodovia federal sobre a mobilidade e a acessibilidade em uma pequena cidade nordestina. **Revista Produção e Desenvolvimento**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 3, p. 101-116, set./dez. 2017. DOI: 10.32358/rpd.2017.v3.214. Disponível em: https://doi.org/10.32358/rpd.2017.v3.214. Acesso em: 01 out. 2026.

APPLEYARD, D. **Livable streets**. Berkeley: University of California Press, 1981.

BENTLEY, I.; ALCOCK, A.; MURRAIN, P.; McGLYNN, S.; SMITH, G. **Responsive environments**: a manual for designers. Oxford: Architectural Press, 1985.

BERNARDES, A. H.; SOUZA, M. T. R. Acessibilidade e o efeito barreira na periferia de cidades médias. **Revista de Geografia**, Recife, v. 34, n. 1, p. 230-250, 2017. DOI: 10.51359/2238-6211.2017.229193. Disponível em: https://doi.org/10.51359/2238-6211.2017.229193. Acesso em: 10 out. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico 2022**: deslocamentos para trabalho e para estudo: resultados preliminares da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, [2025]. Apresentação. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/eb6833eb8d1aa7d4f77b9b38cd20fbdb.pdf. Acesso em: 05 out. 2026.

KRONENBERGER, B. C.; SABOYA, R. T. Entre a servidão e a beira-mar: um estudo configuracional da segregação socioespacial na Área Conurbada de Florianópolis (ACF), Brasil. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 11, e20170227, 2019. DOI: 10.1590/2175-3369.011.e20170227. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20170227. Acesso em: 12 out. 2026.

NERI, T. B.; SILVA JÚNIOR, C. A. P. O efeito barreira de rodovia urbana e os impactos sobre a mobilidade e despesas com transportes. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 15, e20210264, 2023. DOI: 10.1590/2175-3369.015.e20210264. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-3369.015.e20210264. Acesso em: 08 out. 2026.

PERES, O. M.; SABOYA, R. Segregação socioespacial, morfologia da expansão e fragmentação socioeconômica em cidades brasileiras de porte médio. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 16, e20230192, 2024. DOI: 10.1590/2175-3369.016.e20230192. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-3369.016.e20230192. Acesso em: 02 out. 2026.

RODRIGUEZ LARA, D. V.; RODRIGUES DA SILVA, A. N.; SADARANGANI, K. P.; MINDELL, J. S.; ANCIAES, P. Exploring perceptions of the barrier effect and their associations with travel mode choice and interactions with neighbours in Santiago, Chile. **Journal of Transport & Health**, v. 49, 102292, jun. 2026. DOI: 10.1016/j.jth.2026.102292. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221414052600040X. Acesso em: 11 out. 2026.

VAN ELDIJK, J.; GIL, J.; MARCUS, L. Disentangling barrier effects of transport infrastructure: synthesising research for the practice of impact assessment. **European Transport Research Review**, v. 14, n. 1, 2022. DOI: 10.1186/s12544-021-00517-y. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12544-021-00517-y. Acesso em: 09 out. 2026.